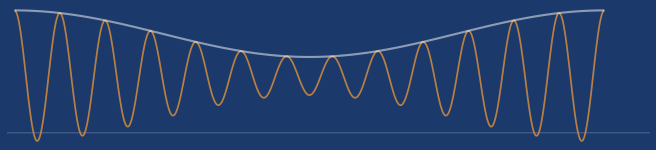
دانشگاه صنعتی شریف
دانشکدهٔ مهندسی برق

سیستم‌های مخابراتی

نیم‌سال ۱۴۰۵۱

بخش ۳

فیلترها و تبدیل هیلبرت



در این بخش

۱ انواع فیلتر و اتصال سیستم‌های خطی
۲ فیلترهای عملی و تعریف‌های پهنای باند
۳ فیلترهای باترورث، چبیشف، بسل و بیضوی
۴ تعریف و پاسخ ضربهٔ تبدیل هیلبرت
۵ ویژگی‌های تبدیل هیلبرت
۶ معکوس تبدیل هیلبرت

بخش ۳

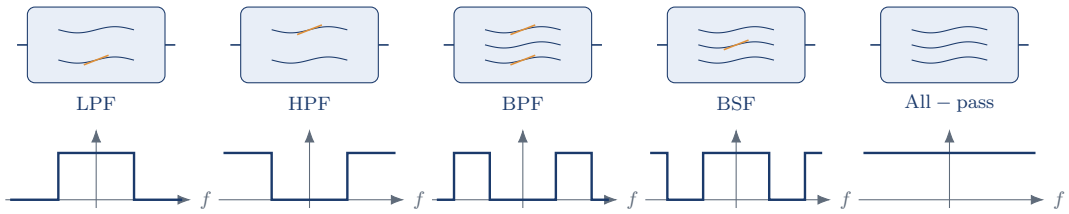
فیلترها و تبدیل هیلبرت

۱.۳ فیلترها

۱.۱.۳ انواع فیلتر

پنج نوع فیلتر و شکل کلی اندازهٔ پاسخ فرکانسی آن‌ها عبارت‌اند از:

۱. فیلتر پایین‌گذر (Low-Pass Filter: LPF)؛
۲. فیلتر بالاگذر (High-Pass Filter: HPF)؛
۳. فیلتر میان‌گذر (Band-Pass Filter: BPF)؛
۴. فیلتر میان‌نگذر یا ناچ (Band-Stop / Band-Reject / Notch Filter: BSF / BRF)؛
۵. فیلتر همه‌گذر (All-Pass Filter).



در نمودارها، محور عمودی اندازهٔ پاسخ فرکانسی $|H(f)|$ را نشان می‌دهد.

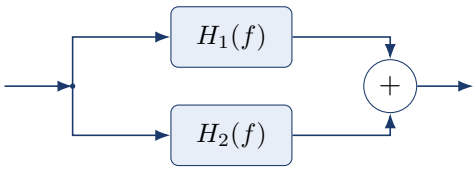
۲.۱.۳ اتصال سیستم‌های خطی

اتصال سری. اگر دو سیستم با پاسخ‌های فرکانسی $H_1(f)$ و $H_2(f)$ به‌صورت سری متصل شوند:



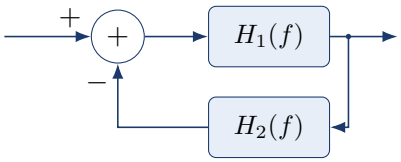
$$H(f) = H_1(f)H_2(f).$$

اتصال موازی. برای دو سیستم موازی که خروجی آن‌ها با هم جمع می‌شود:



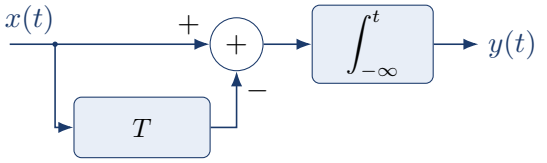
$$H(f) = H_1(f) + H_2(f).$$

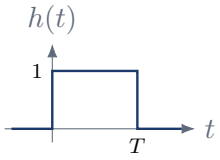
اتصال با بازخورد منفی.



$$H(f) = \frac{H_1(f)}{1 + H_1(f)H_2(f)}.$$

مثال: تأخیر، تفریق و انتگرال‌گیری. پاسخ ضربه و پاسخ فرکانسی سیستم زیر را پیدا کنید:





با قرار دادن $x(t) = \delta(t)$:

$$\begin{aligned} h(t) &= \int_{-\infty}^{t} \big[\delta(\lambda) - \delta(\lambda - T)\big]\, \mathrm{d}\lambda \\ &= u(t) - u(t-T) = \operatorname{rect}\left(\frac{t - T/2}{T}\right). \end{aligned}$$

در نتیجه:

$$h(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} H(f) = T\,\operatorname{sinc}(fT)e^{-\mathrm{j}2\pi f(T/2)}.$$

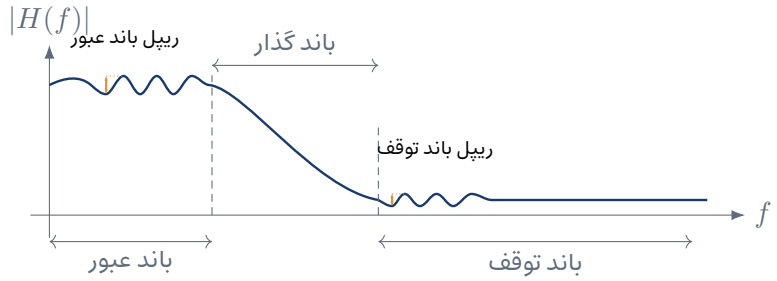
از راه دوم، یعنی با استفاده از پاسخ فرکانسی تأخیر و انتگرال‌گیر:

$$H(f) = \big(1 - e^{-\mathrm{j}2\pi fT}\big)\frac{1}{\mathrm{j}2\pi f}.$$

جملهٔ ضربه در تبدیل انتگرال‌گیر تأثیری در این حاصل ندارد، زیرا $\big(1 - e^{-\mathrm{j}2\pi fT}\big)\delta(f) = 0$.

۳.۱.۳ فیلترهای عملی

یک فیلتر عملی می‌تواند دارای باند عبور (Passband)، باند گذار (Transition Band) و باند توقف (Stopband) باشد. تغییرات کوچک پاسخ در باند عبور و باند توقف، ریپل (Ripple) نام دارند.



برای نمونه، پاسخ فرکانسی یک سیستم با تابع تبدیل گویا به صورت زیر است:

$$H(f) = \frac{\sum_{i=0}^{k} b_i (\mathrm{j}2\pi f)^i}{\sum_{\ell=0}^{n} a_\ell (\mathrm{j}2\pi f)^\ell},$$

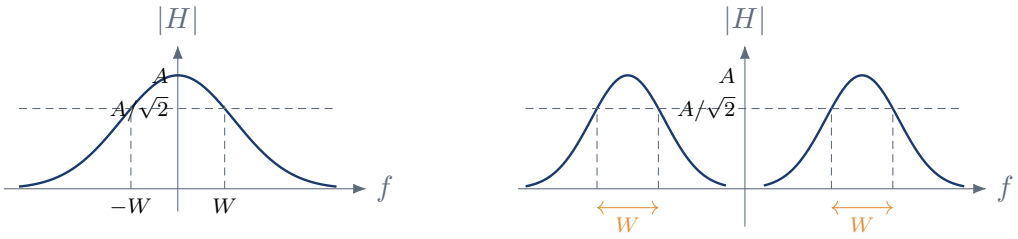
که n مرتبهٔ فیلتر است.

۴.۱.۳ تعریف‌های پهنای باند

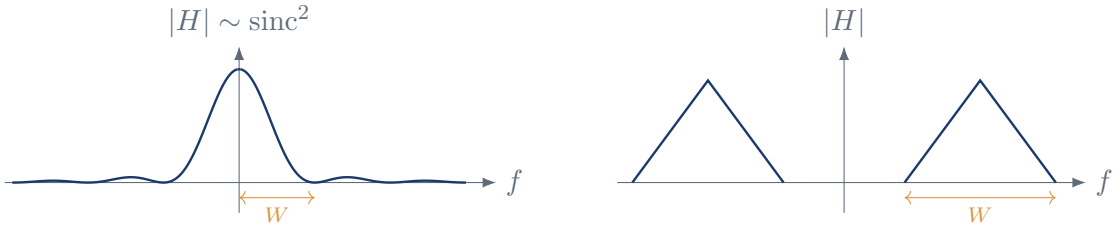
۱. پهنای باند سه دسی‌بل. در نقاط سه دسی‌بل، دامنهٔ پاسخ به $A/\sqrt{2}$ می‌رسد، به‌طوری‌که:

$$20 \log_{10} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \simeq -3 \,\mathrm{dB}.$$

در فیلتر پایین‌گذر، پهنای باند W را از مبدأ تا نقطهٔ سه دسی‌بل در نیمهٔ مثبت فرکانس می‌گیریم؛ در فیلتر میان‌گذر، W فاصلهٔ دو نقطهٔ سه دسی‌بل در باند مثبت است.

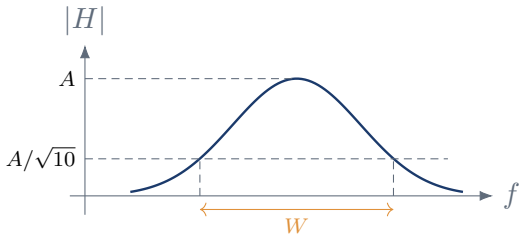


۲. پهنای باند تا اولین صفر. پهنای باند را می‌توان با اولین نقطهٔ صفر پاسخ (First Zero Crossing) نیز تعریف کرد؛ در فیلتر میان‌گذر فاصلهٔ دو صفر پیرامون باند گذر، پهنای باند صفر تا صفر (Null-to-Null Bandwidth) است. برای پایین‌گذر، فاصلهٔ مبدأ تا نخستین صفر مثبت نیز در شکل با W نشان داده شده است.



۳. پهنای باند ده دسی‌بل. در نقاط ده دسی‌بل، اندازهٔ پاسخ به $A/\sqrt{10}$ می‌رسد:

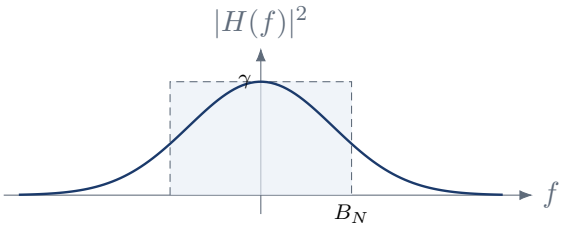
$$20\log_{10}\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right) = -10\,\mathrm{dB}.$$



۴. پهنای باند معادل نویز. پهنای باند معادل نویز (Noise-Equivalent Bandwidth) از رابطهٔ زیر به دست می‌آید:

$$\gamma = \max_f\{|H(f)|^2\}, \qquad B_N = \frac{1}{\gamma}\int_0^\infty |H(f)|^2\,\mathrm{d}f = \frac{1}{2\pi\gamma}\int_0^\infty |H(\omega)|^2\,\mathrm{d}\omega.$$

منظور از $H(\omega)$ در انتگرال دوم پاسخ برحسب فرکانس زاویه‌ای، با $\omega = 2\pi f$ است.



ایده این است که توان نویز سفید عبوری از فیلتر و از یک فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل با ارتفاع γ در نمودار $|H|^2$ و پهنای باند B_N یکسان باشد.

۵.۱.۳ خانواده‌های فیلتر عملی

فیلتر باتروورث

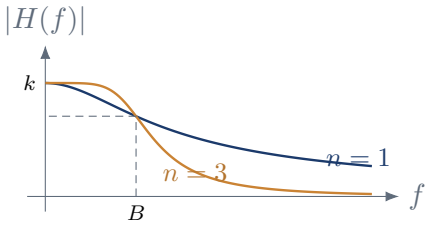
در تحقق غیرفعال فیلتر باتروورث (Butterworth) از n عنصر راکتیو، مانند سلف و خازن، استفاده می‌شود و اندازهٔ پاسخ آن به صورت زیر است:

$$|H(f)| = \frac{k}{\sqrt{1+(f/B)^{2n}}},$$

که n مرتبه و B پهنای باند است. در $f = B$ داریم $|H(B)| = k/\sqrt{2}$. برای $n = 1$ می‌توان فیلتر مرتبهٔ اول با پاسخ زیر، مانند فیلتر (RC)، داشت:

$$H(f) = \frac{1}{\alpha + \mathrm{j}2\pi f}.$$

با افزایش n پاسخ به فیلتر ایده‌آل نزدیک‌تر و گذار آن تندتر می‌شود؛ در شکل، $n=1$ و $n=3$ مقایسه شده‌اند.



مثال: فیلتر باتروورث مرتبهٔ دوم. پهنای باند سه دسی‌بل و پهنای باند معادل نویز فیلتر زیر را بیابید:

$$|H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\mathrm{j}2\pi f)^4}} = \frac{1}{\sqrt{1+(2\pi f)^4}}, \qquad |H(0)| = 1.$$

در فرکانس سه دسی‌بل:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^4}}, \quad \omega = 1\,\mathrm{rad/s} \quad \Longrightarrow \quad B = \frac{1}{2\pi} \simeq 0.159\,\mathrm{Hz}.$$

همچنین با $\gamma = 1$:

$$B_N = \frac{1}{2\pi}\int_0^\infty \frac{1}{1+\omega^4}\,\mathrm{d}\omega = \frac{\sqrt{2}}{8} \simeq 0.177\,\mathrm{Hz}.$$

فیلتر چبیشف

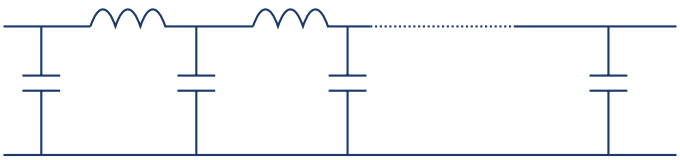
فیلتر چبیشف (Chebyshev) نوع اول، با ثابت طراحی ϵ و فرکانس قطع B، دارای پاسخ دامنهٔ زیر است:

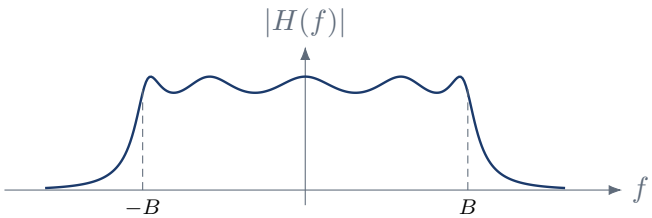
$$|H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1+\epsilon^2 C_n^2(f/B)}}.$$

چندجمله‌ای‌های چبیشف از رابطهٔ بازگشتی زیر به دست می‌آیند:

$$C_n(x) = 2xC_{n-1}(x) - C_{n-2}(x), \qquad C_0(x) = 1, \quad C_1(x) = x.$$

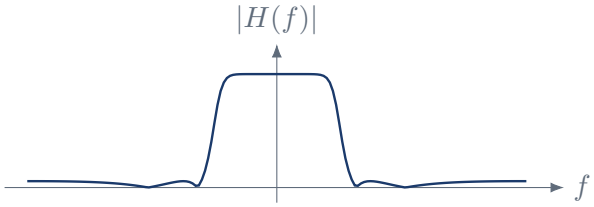
این فیلتر در باند عبور دارای ریپل است و با تعداد کمتری از عناصر مداری می‌تواند تضعیف تندتری ایجاد کند.





فیلتر چبیشف معکوس

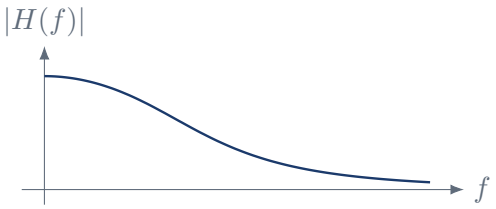
فیلتر چبیشف معکوس (Inverse Chebyshev) در باند توقف دارای ریپل است:



فیلتر بسل

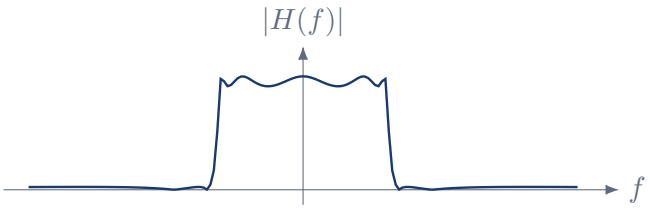
فیلتر بسل (Bessel) فاز را در محدودهٔ عبور تقریباً خطی نگه می‌دارد؛ از این رو شکل سیگنال بهتر حفظ می‌شود، اما افت پاسخ آن تیزی کمتری دارد. رابطهٔ نوشته‌شده برای آن چنین است:

$$H(f) = \frac{k_n}{B_n(f/B)}, \qquad B_n(x) = (2n-1)B_{n-1}(x) - x^2 B_{n-2}(x).$$



فیلتر بیضوی

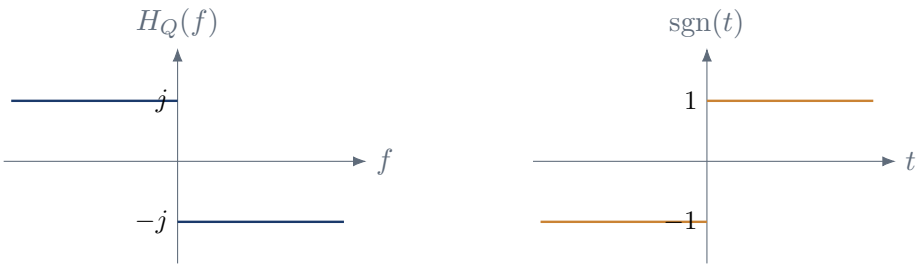
فیلتر بیضوی یا کوئر (Elliptic / Cauer) در باندهای عبور و توقف ریپل دارد:



۲.۳ تبدیل هیلبرت

فیلتر هیلبرت (Hilbert Filter) دارای پاسخ فرکانسی زیر است:

$$H_Q(f) \triangleq -\mathrm{j}\ \mathrm{sgn}(f) = \begin{cases} -\mathrm{j}, & f > 0, \\ \mathrm{j}, & f < 0, \end{cases} \qquad H_Q(f) = e^{-\mathrm{j}(\pi/2)\,\mathrm{sgn}(f)} \quad (f \neq 0).$$



۱.۲.۳ پاسخ ضربهٔ فیلتر هیلبرت

برای به‌دست‌آوردن پاسخ ضربه، ابتدا از رابطهٔ تابع علامت با پله استفاده می‌کنیم:

$$\mathrm{sgn}(t) = 2u(t) - 1.$$

بنابراین:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{\mathrm{sgn}(t)\}(f) &= 2\left(\frac{1}{\mathrm{j}2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f)\right) - \delta(f) \\ &= \frac{1}{\mathrm{j}\pi f}.\end{aligned}$$

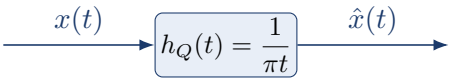
با استفاده از خاصیت دوگانی:

$$\mathrm{sgn}(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{\mathrm{j}\pi f}, \qquad \frac{1}{\mathrm{j}\pi t} \xrightarrow{\mathcal{F}} \mathrm{sgn}(-f) = -\,\mathrm{sgn}(f),$$

و در نتیجه:

$$h_Q(t) = \frac{1}{\pi t} \xrightarrow{\mathcal{F}} -\mathrm{j}\ \mathrm{sgn}(f) = H_Q(f).$$

اگر خروجی فیلتر را $\hat{x}(t)$ بنامیم:



$$\hat{x}(t) = x(t) * \frac{1}{\pi t} = \frac{1}{\pi}\,\mathrm{p.v.}\int_{\mathbb{R}} \frac{x(\lambda)}{t-\lambda}\,\mathrm{d}\lambda, \qquad \hat{X}(f) = -\mathrm{j}\ \mathrm{sgn}(f)X(f).$$

۲.۲.۳ خواص تبدیل هیلبرت

۱. پاسخ ضربه. پاسخ ضربهٔ فیلتر هیلبرت، مطابق محاسبهٔ بالا، $h_Q(t) = 1/(\pi t)$ است.

۲. اندازهٔ پاسخ. برای $f \neq 0$:

$$|H_Q(f)| = |-\mathrm{j}\ \mathrm{sgn}(f)| = 1, \qquad |\hat{X}(f)| = |X(f)|.$$

بنابراین فیلتر هیلبرت برای مؤلفه‌های غیرصفرِ فرکانسی همه‌گذر است. مؤلفهٔ ثابت در بحث تبدیل معکوس بررسی می‌شود.

۳. تعامد سیگنال و تبدیل هیلبرت آن. اگر $x(t)$ حقیقی و سیگنال انرژی باشد، $x(t)$ و $\hat{x}(t)$ متعامدند:

$$\int_{\mathbb{R}} x(t)\hat{x}^*(t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

برای سیگنال توان حقیقی نیز:

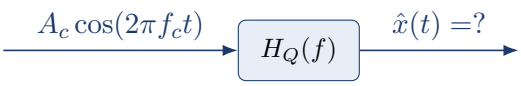
$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)\hat{x}^*(t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

با استفاده از قضیهٔ رایلی برای سیگنال انرژی:

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} x(t)\hat{x}^*(t)\,\mathrm{d}t &= \int_{\mathbb{R}} X(f)\hat{X}^*(f)\,\mathrm{d}f\\ &= \int_{\mathbb{R}} X(f)\left[-\mathrm{j}\ \mathrm{sgn}(f)X(f)\right]^*\mathrm{d}f\\ &= \int_{\mathbb{R}} \mathrm{j}\ \mathrm{sgn}(f)|X(f)|^2\,\mathrm{d}f = 0.\end{aligned}$$

در اینجا $|X(f)|^2$ زوج و $\mathrm{sgn}(f)$ فرد است. این تعامد از کاربردهای فیلتر هیلبرت است. اگر $x(t)$ حقیقی و زوج باشد، تبدیل هیلبرت آن حقیقی و فرد است. ($X(f)$ حقیقی و زوج و $\hat{X}(f)$ موهومی و فرد است.) مشابهاً، اگر $x(t)$ حقیقی و فرد باشد، $\hat{x}(t)$ حقیقی و زوج خواهد بود.

مثال: تبدیل هیلبرت کسینوس. برای $f_c > 0$، سیگنال زیر را در نظر بگیرید:



$$x(t) = A_c\cos(2\pi f_c t), \qquad \hat{x}(t) = ?$$

به‌طور شهودی، با توجه به تعامد خروجی با سیگنال کسینوسی و ثابت‌ماندن دامنه و فرکانس، انتظار یک سیگنال سینوسی داریم.

$$\begin{aligned}\hat{X}(f) &= -\mathrm{j}\ \mathrm{sgn}(f)\left[\frac{A_c}{2}\delta(f-f_c)+\frac{A_c}{2}\delta(f+f_c)\right]\\ &= -\mathrm{j}\frac{A_c}{2}\delta(f-f_c)+\mathrm{j}\frac{A_c}{2}\delta(f+f_c)\\ &= \frac{A_c}{2\mathrm{j}}\left[\delta(f-f_c)-\delta(f+f_c)\right].\end{aligned}$$

با تبدیل فوریهٔ معکوس:

$$\hat{x}(t) = A_c\sin(2\pi f_c t).$$

۴. خطی‌بودن.

$$\mathcal{H}\{x(t)\} = x(t) * \frac{1}{\pi t}, \qquad \mathcal{H}\{a_1x_1(t)+a_2x_2(t)\} = a_1\hat{x}_1(t)+a_2\hat{x}_2(t).$$

۵. تبدیل هیلبرت سیگنال ثابت. تبدیل هیلبرت یک سیگنال ثابت صفر است:

$$g(t) = c \quad \Longrightarrow \quad \hat{g}(t) = 0.$$

با انتگرال‌گیری در حوزهٔ زمان می‌توان به این نتیجه رسید. در حوزهٔ فرکانس، چون تابع $\operatorname{sgn}(f)$ در مبدأ ناپیوسته است، ضرب آن در تابع ضربهٔ $\delta(f)$ به‌صورت معمول و بدون قرارداد اضافی تعریف‌شده نیست.

۶. انتقال زمانی. اگر $g(t)$ به $\hat{g}(t)$ تبدیل شود، آنگاه:

$$g(t - t_0) \quad \longmapsto \quad \hat{g}(t - t_0).$$

با استفاده از خاصیت کانولوشن:

$$\begin{aligned}\mathcal{H}\{g(t-t_0)\} &= g(t-t_0) * \frac{1}{\pi t} \\ &= g(t) * \delta(t-t_0) * \frac{1}{\pi t} \\ &= g(t) * \frac{1}{\pi t} * \delta(t-t_0) \\ &= \hat{g}(t) * \delta(t-t_0) = \hat{g}(t-t_0).\end{aligned}$$

۷. مقیاس زمانی. برای $a \neq 0$:

$$\mathcal{H}\{g(at)\} = \operatorname{sgn}(a)\, \hat{g}(at).$$

۸. کانولوشن.

$$\mathcal{H}\{g_1(t) * g_2(t)\} = g_1(t) * \hat{g}_2(t) = \hat{g}_1(t) * g_2(t).$$

۹. مشتق‌گیری.

$$\mathcal{H}\left\{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} g(t)\right\} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \mathcal{H}\{g(t)\}.$$

۱۰. حاصل‌ضرب پایین‌گذر و بالاگذر. اگر $g(t)$ پایین‌گذر و $h(t)$ بالاگذر باشند، به‌طوری‌که:

$$G(f) = 0 \quad \text{برای} \quad |f| \geq W, \qquad H(f) = 0 \quad \text{برای} \quad |f| < W,$$

آنگاه:

$$\mathcal{H}\{g(t)h(t)\} = g(t)\hat{h}(t).$$

این رابطه خاصیت حاصل‌ضرب پایین‌گذر و بالاگذر (Low-Pass / High-Pass Product) است.

مثال: مدولاسیون QAM. در سیگنال مدولاسیون دامنهٔ تربیعی (Quadrature Amplitude Modulation: QAM) زیر، x_1 و x_2 دارای پهنای باند W هستند و $f_c \gg W$:

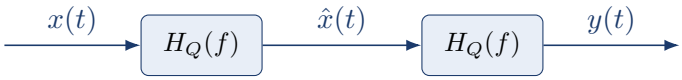
$$y(t) = x_1(t)\cos(2\pi f_c t) + x_2(t)\sin(2\pi f_c t).$$

از خطی‌بودن تبدیل هیلبرت و خاصیت ۱۰:

$$\begin{aligned}\mathcal{H}\{y(t)\} &= x_1(t)\mathcal{H}\{\cos(2\pi f_c t)\} + x_2(t)\mathcal{H}\{\sin(2\pi f_c t)\} \\ &= x_1(t)\sin(2\pi f_c t) - x_2(t)\cos(2\pi f_c t).\end{aligned}$$

۳.۲.۳ معکوس تبدیل هیلبرت

برای بررسی معکوس، دو فیلتر هیلبرت را به‌صورت سری قرار می‌دهیم:



$$\hat{x}(t) = x(t) * \frac{1}{\pi t}, \qquad \hat{X}(f) = X(f)\big(-\mathrm{j}\ \mathrm{sgn}(f)\big).$$

در خروجی دوم:

$$Y(f) = \big(-\mathrm{j}\ \mathrm{sgn}(f)\big)^2 X(f).$$

در این محاسبه، با فرض نداشتن مؤلفهٔ ثابت (DC) در سیگنال مخابراتی، $y(t) = -x(t)$ است. تبدیل هیلبرت مؤلفهٔ ثابت را حذف می‌کند؛ در حالت کلی اگر c مؤلفهٔ ثابت باشد:

$$y(t) = \mathcal{H}\{\hat{x}(t)\} = -x(t) + c, \qquad \boxed{x(t) = -\hat{x}(t) * \frac{1}{\pi t} + c}.$$

بنابراین برای بازسازی مؤلفهٔ ثابت باید مقدار آن جداگانه معلوم باشد.